UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Departamento de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información



Laboratorio 11. MLOps

Link de repositorio: https://github.com/JAVIERCLO/lab11_DS

Javier Chávez
Genser Catalán
Juan Cruz

GUATEMALA, 1 de noviembre del 2026

Resumen: se implementó un flujo reproducible con Docker Compose que lee la serie mensual de viajeros (2009 a junio de 2026), la valida, estima los próximos tres meses, registra cada ejecución en MLflow y publica solo versiones aprobadas en el tablero Streamlit.

Procedimiento: estacional ingenuo, estimación(t) = observado(t - 12). Ajuste hasta diciembre de 2024 y evaluación sobre 2025. Enero y febrero de 2026 no se evalúan por no tener observación comparable.

Controles de calidad: seis controles (columnas y tipos, fechas y cobertura, unicidad, faltantes, valores y denominadores, regla metodológica). Cinco pasan y uno da advertencia: los valores tienen decimales, la fuente parece ajustada.

Resultados: MAPE de 5.78 % (umbral 10 %) y MAE de 16,241 viajeros frente a 39,542 de la referencia (razón 0.41). Los mayores errores fueron en marzo y abril de 2025, por el corrimiento de Semana Santa.

Estimaciones publicadas: julio 2026: 283,388.70; agosto 2026: 293,780.52; septiembre 2026: 218,069.51 viajeros.

Regla de aceptación: se publica solo si pasan los controles, la integridad de la salida, MAPE menor o igual a 10 % y razón de MAE menor o igual a 1.0. Se cumplieron los cuatro criterios.

Prueba de fallo y restauración: un archivo con un mes duplicado y otro sin la columna Viajero fallaron en la validación y no se publicaron; el tablero conservó la versión aprobada. Además se restauró una versión anterior con src.restaurar.

Trazabilidad: cada ejecución registra en MLflow el commit, el hash de la fuente y las métricas. Dos ejecuciones con la misma fuente producen la misma huella de estimaciones.

Cómo ejecutar: docker compose up -d --build y docker compose run --rm pipeline. Tablero en localhost:8501 y MLflow en localhost:5001.

Limitaciones: el método no capta tendencia ni calendario móvil y se evalúa sobre solo 12 meses. Como mejora, comparar un modelo SARIMA o ETS contra esta línea base.

Diagrama


DIAGRAMA DEL PIPELINE
01
FUENTE DE DATOS
CSV mensuales y archivos de configuración, requerimientos, etc.
02
VALIDACIÓN
Verificar las columnas, las fechas, valores duplicados, valores faltantes y reglas de metodología que se va a usar.
03
PREPARACIÓN
Ordenar temporalmente, calcular los parámetrros, generar las estimaciones.
04
EVALUACIÓN
Validaciones temporales, análisis del MAE y comparaciones con la referencia.
05
PUBLICACIÓN
Si cumple con los controles de calidad, se aprueba y publica al dashboard, si no, se convserva la versión anterior